

DS n°8 : Fiche de calculs

Durée : 60 minutes, calculatrices et documents interdits

Nom et prénom :

Note :

Porter directement les réponses sur la feuille, sans justification.

Analyse asymptotique

Déterminer les DL suivants ($DL_n(a)$ pour à l'ordre n et au voisinage du point a .)

$DL_6(0)$ de $\sin(\sin(x))$:

(1)

$DL_4(0)$ de $(\cos(x))^x$:

(2)

$DL_2(1)$ de $\frac{1+x-x^3}{2+x^2}$:

(3)

Soit $f : x \mapsto \ln(e^x + \sqrt{e^{2x} + 1})$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

$\mathcal{C}_f$ possède une asymptote Δ au voisinage de $+\infty$, d'équation :

(4)

et, au voisinage de $+\infty$, $\mathcal{C}_f$ se situe

de Δ .

(5)

On admet que $f : x \mapsto x \operatorname{ch}(x)$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, et que f^{-1} admet un $DL_5(0)$,

$DL_5(0)$ de $f^{-1}(x)$:

(6)

Intégration

Donner un équivalent simple de chacune des suites de termes généraux suivants.

$$\sum_{k=1}^n \tan\left(\frac{k}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim}$$

(7)

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{3k-n}{(k+n)(k^2+3n^2)} \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim}$$

(8)

Calculer les intégrales suivantes.

$$\int_0^1 (x^3 + 2x^2 - x + 1)e^{2x+1} dx = \quad (9)$$

$$\int_e^1 -\frac{dx}{x\sqrt{1-\ln^2 x}} = \boxed{} \quad (10)$$

$$\int_{1/6}^{3/2} \frac{dx}{2\sqrt{x} + 4x\sqrt{x}} = \quad (11)$$

Dénombrement

Soit E un ensemble fini, de cardinal $n \in \mathbb{N}$.

$$\sum_{X \subseteq E} \text{Card}(X) = \quad (12)$$

On range les n tomes d'une encyclopédie sur une étagère. Combien y a-t-il de manières différentes de placer ces tomes, de sorte que les tomes n° 1 et 2 soient côte à côte, et dans cet ordre ?

$$\square \quad (13)$$

Soit E un ensemble contenant $n \in \mathbb{N}^*$ éléments. Combien y a-t-il d'applications f de E dans $\mathbb{N}$ telles que $\text{Im}(f) = \{0, 1\}$?

$$\square \quad (14)$$

Soit $p_1, \dots, p_k$ des nombres premiers distincts deux à deux, notons $n = p_1 \dots p_k$. Combien n possède-t-il de diviseurs entiers naturels ?

$$\square \quad (15)$$

Algèbre linéaire

On considère l'endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$ $\varphi : P \mapsto XP(0) - XP' + P$.

Ainsi, le rang de φ est

$$\mathrm{rg} \varphi = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (16)$$

et un supplémentaire de $\text{Ker } \varphi$ est

$$\text{Vect} \left(\begin{bmatrix} \end{bmatrix} \right) \quad (17)$$

Soit $p \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ la projection par rapport à $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + y = z\}$ et parallèlement à $\text{Vect}(1, 1, 1)$.

$$p : (x, y, z) \mapsto \boxed{\phantom{\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2-z^2}} dx dy dz}} \quad (18)$$

— FIN —